

Menghitung yang Tidak Terlihat: Teorema Polya untuk Memahami Pola Molekul dalam Kimia Organik

Dilengkapi Visualisasi Interaktif Bloch Sphere

BiMath: Laboratorium Matematika

2 Agustus 2026

Abstrak

Bagaimana kita tahu bahwa diklorobenzena hanya memiliki 3 isomer (orto, meta, para) dan bukan 15 seperti dugaan kombinasi matematika sederhana? Bagaimana kita membuktikan bahwa metana berbentuk tetrahedral dan bukan bujur sangkar datar? Jawabannya ada pada matematika simetri: Teorema Enumerasi Polya (PET). Artikel ini menjelaskan Teorema Polya I dan II (Redfield-Polya) berdasarkan fondasi formal Indeks Sikl Polinomial yang dikembangkan dalam [1] dan menunjukkan aplikasinya langsung pada senyawa organik. Untuk mempermudah pemahaman masyarakat umum, artikel ini dilengkapi dengan animasi interaktif 3D berbasis Bloch Sphere yang dapat diakses secara online.

Kata kunci: Teorema Polya, Indeks Sikl, Isomer, Benzena, Grup Dihedral, Tindakan Grup, Bloch Sphere, Visualisasi Molekul

Akses Visualisasi Interaktif



<https://subiono2021.github.io/Pola-Molekul-dalam-Bloch-Sphere/>
Scan QR atau klik link untuk membuka animasi 3D pola molekul dalam Bloch Sphere (Mode D_6 dan T_d)

1 Pendahuluan: Masalah Kimiawan

Bayangkan Anda memiliki cincin benzena (C_6H_6). Anda ingin mengganti 2 atom H dengan 2 atom Cl. Secara kombinasi, ada $\binom{6}{2} = 15$ cara memilih posisi. Tetapi buku kimia organik mengatakan hanya ada 3 senyawa $C_6H_4Cl_2$. Kemana 12 lainnya?

Hilang karena **simetri**. Jika Anda memutar cincin benzena 60 derajat, posisi 1 menjadi posisi 2. Bagi molekul, itu adalah senyawa yang sama.

George Polya (1887-1985) menemukan cara menghitung orbit - yaitu konfigurasi yang dianggap sama di bawah grup simetri. Teori ini dibangun di atas konsep tindakan grup dan indeks sikel polinomial yang dibahas secara komprehensif pada Bab 5 buku [1].

2 Konsep Dasar: X, Y, dan G

Untuk memahami kedua teorema, kita hanya butuh 3 huruf, sebagaimana kerangka pada [1, Definisi 5.4.2]:

- **X = Tempat (Posisi)**. Himpunan lokasi. Misal: 6 sudut benzena, 4 kaki metana. $|X| = n$.
- **Y = Warna (Isian)**. Himpunan jenis yang mengisi. Misal: $Y = \{H, Cl, Br, CH_3\}$. $|Y| = r$.
- **C = Konfigurasi**. Semua fungsi $f : X \rightarrow Y$. Jumlah total tanpa simetri $= r^n$.
- **G = Grup Simetri**. Kumpulan operasi yang membuat molekul terlihat sama (rotasi, refleksi). G adalah subgrup dari S_n .

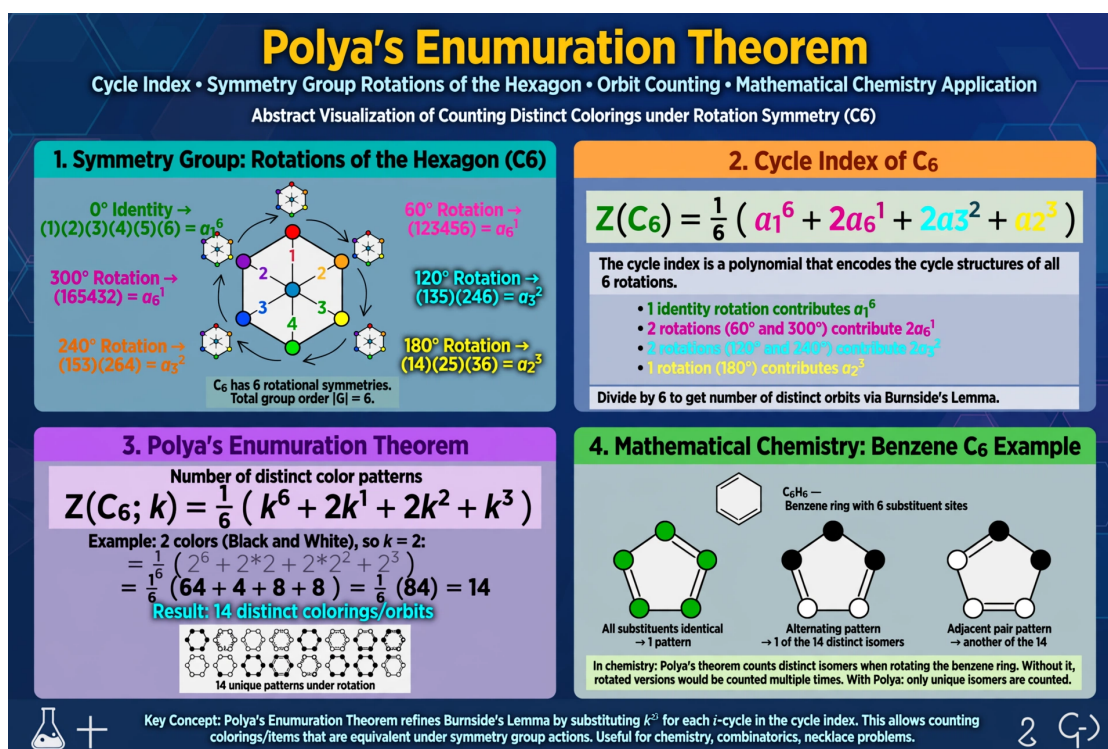
3 Indeks Sikel Polinomial $Z(G)$

Definisi 3.1 (Indeks Sikel [1] Pers. 5.4.2). Bila $G \leq S_n$, maka indeks sikel polinomial dari grup G adalah

$$Z(G; x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} z(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} x_1^{c_1(g)} x_2^{c_2(g)} \dots x_n^{c_n(g)} \quad (1)$$

dimana $c_i(g)$ adalah banyaknya sikel dengan panjang i pada permutasi g .

Sebagai contoh, dari Tabel 5.5 buku [1] didapat $Z(S_3) = \frac{1}{6}(x_1^3 + 3x_1x_2 + 2x_3)$ dan $Z(S_4) = \frac{1}{24}(x_1^4 + 8x_1x_3 + 6x_1^2x_2 + 3x_2^2 + 6x_4)$.



Gambar 1: Visualisasi Teorema Polya: Menghitung pola pewarnaan di bawah rotasi heksagon. Konsep ini didasarkan pada struktur sikel grup C_6 dan D_6 yang indeks sikelnnya dibahas pada [1, Subbab 5.7-5.8].

4 Teorema 5.9.1: Polya I - Berapa Banyak Pola?

Teorema 4.1 (Polya I [1] Subbab 5.9.1). Diberikan $C = \{f \mid f : X \rightarrow Y\}$ dengan $|X| \geq 2$ dan $|Y| = r$. Bila $G \leq S_n$ yang bertindak pada C dengan indeks siklis $Z(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$, maka banyaknya orbit atau pola berbeda di C terhadap G adalah $N = Z(G; r, r, \dots, r)$

Contoh Benzena 2 warna dengan D_6 : $Z(D_6; 2, \dots, 2) = 13$ senyawa total dari C_6H_6 hingga C_6Cl_6 .

5 Teorema 5.9.2: Polya II (Redfield-Polya)

Teorema 5.1 (Polya II [1] Subbab 5.9.2). Jika $x_i = \sum_{j=1}^r y_j^i$, maka $F(y_1, \dots, y_r) = \sum n_{i_1, \dots, i_r} y_1^{i_1} \dots y_r^{i_r}$ dimana n adalah jumlah pola dengan komposisi tersebut.

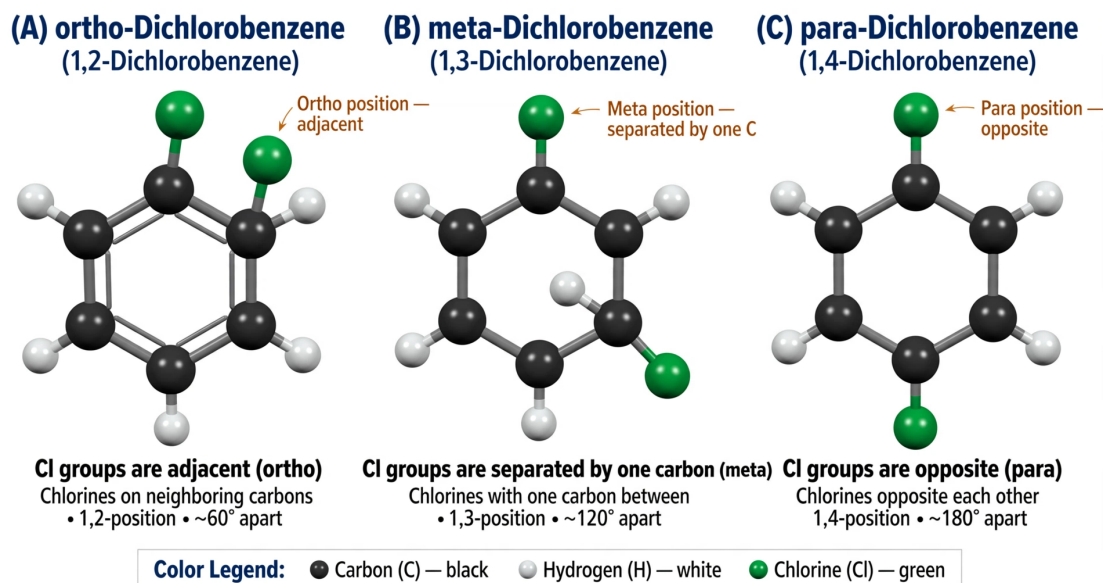
Studi kasus benzena:

$$F(H, Cl) = H^6 + H^5Cl + 3H^4Cl^2 + 3H^3Cl^3 + 3H^2Cl^4 + HCl^5 + Cl^6$$

Koefisien $3H^4Cl^2 = 3$ isomer diklorobenzena!

3D Ball-and-Stick Models: Dichlorobenzene Isomers ($C_6H_4Cl_2$)

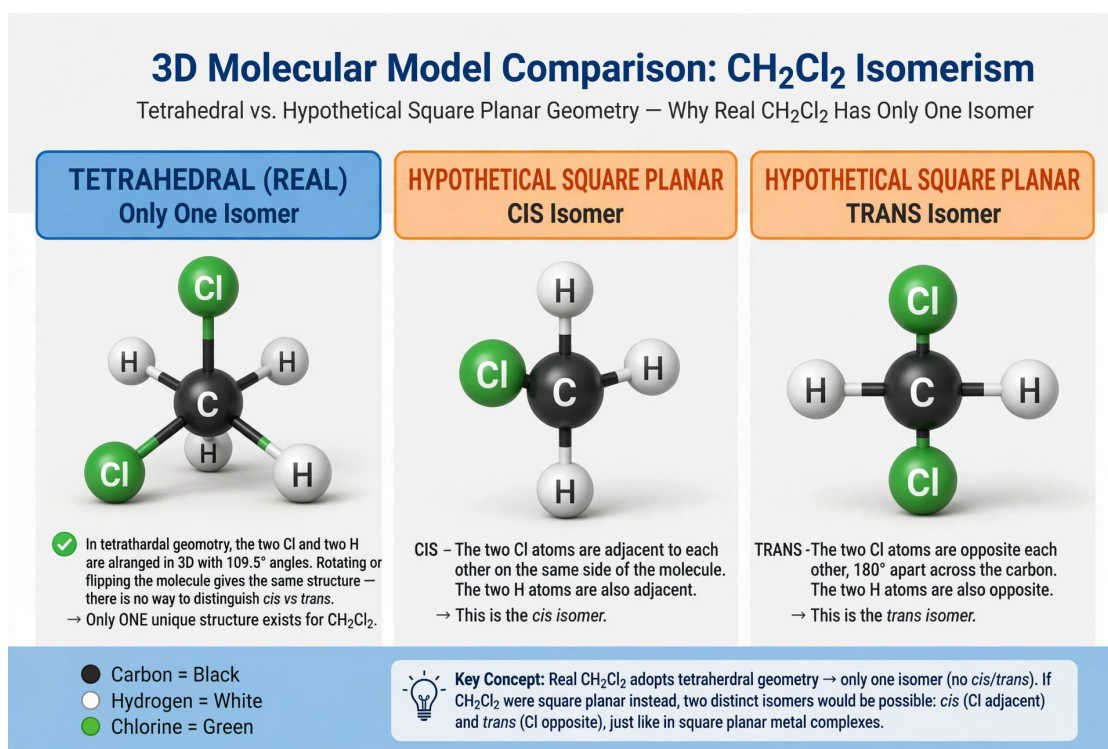
Three structural isomers of dichlorobenzene — *ortho*, *meta*, and *para* positions clearly labbed



Gambar 2: Model 3D Ball-and-Stick tiga isomer $C_6H_4Cl_2$ (orto, meta, para) yang diprediksi oleh Polya II.

6 Aplikasi Pembuktian Struktur: CH_2Cl_2 Hanya Satu

Jika planar D_4 : $Z(D_4) = \frac{1}{8}(x_1^4 + 2x_1^2x_2 + 3x_2^2 + 2x_4)$ [1, Contoh 5.4.6] menghasilkan 2 isomer. Jika tetrahedral A_4 : $Z(A_4) = \frac{1}{12}(x_1^4 + 8x_1x_3 + 3x_2^2)$ [1, Contoh 5.4.4] menghasilkan 1 isomer. Eksperimen menunjukkan 1, maka metana tetrahedral 109.5° .



Gambar 3: Bukti struktur tetrahedral dengan sudut 109.5° vs hipotesis planar 180°.

7 Visualisasi Interaktif: Pola Molekul dalam Bloch Sphere

Untuk menjembatani konsep abstrak tindakan grup dengan intuisi visual kimiawan, telah dikembangkan media interaktif berbasis web yang menganalogikan orbit molekul sebagai rotasi state pada Bloch Sphere (seperti pada sistem qubit).

Fitur **Animasi** <https://subiono2021.github.io/Pola-Molekul-dalam-Bloch-Sphere/>:

- **Bloch Sphere Simetri (Kiri):** 12 titik operasi grup D_6 (rotasi 0°–300°) ditampilkan di permukaan bola. Animasi titik state yang bergerak menunjukkan orbit. Ini adalah representasi geometris dari penjumlahan $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} z(g)$ pada Definisi 5.4.2 [1].
- **Molekul 3D Real-time (Kanan):** Model ball-and-stick procedural (Three.js) - C=hitam, H=putih, Cl=hijau. Mode D_6 menampilkan benzena dengan tombol orto (1-2), meta (1-3), para (1-4). Mode T_d menampilkan CH_2Cl_2 .
- **Pattern Inventory Dinamis:** Menampilkan $F(H, Cl) = H^6 + H^5Cl + 3H^4Cl^2 + \dots$ secara live, dengan highlight koefisien yang sedang aktif.
- **Kontrol Edukasi:** Toggle $D_6 \leftrightarrow T_d$, putar otomatis grup simetri, klik titik di Bloch Sphere untuk melihat rotasi molekul yang bersesuaian.

Analogi Bloch Sphere sangat kuat untuk kimia anorganik juga: misalnya kompleks oktahedral MA_4B_2 (seperti $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$) yang memiliki 2 isomer cis-trans dapat divisualisasikan sebagai 2 titik antipodal pada Bloch Sphere, dengan operasi grup O_h yang menghubungkannya. Hal yang sama untuk ferrocene, kubana, dan fullerene C_{60} .

Penggunaan animasi ini di kelas kimia organik memungkinkan mahasiswa *melihat* mengapa 15 kombinasi matematis $\binom{6}{2}$ menyusut menjadi 3 orbit di bawah D_6 , bukan sekedar menghafal.

Cara Menggunakan Animasi di Kelas:

1. Buka <https://subiono2021.github.io/Pola-Molekul-dalam-Bloch-Sphere/>
2. Pilih Mode Benzene D_6 , aktifkan “Putar Otomatis Grup Simetri” - perhatikan titik di Bloch Sphere bergerak 60 derajat demi 60 derajat
3. Klik tombol orto, meta, para - amati bahwa rotasi 60 derajat mengubah orto menjadi orto yang lain (satu orbit), tetapi tidak pernah mengubah orto menjadi meta
4. Ganti ke Mode Tetrahedral T_d , amati hanya ada satu orbit untuk H^2Cl^2

Gambar 4: Panduan penggunaan media interaktif untuk pembelajaran

8 Penutup

Dengan fondasi indeks sikel dari S_n, A_n, C_n, D_n pada [1, Bab 5] dan bantuan visualisasi interaktif Bloch Sphere, kimiawan organik dapat memprediksi isomer sebelum sintesis dan memverifikasi geometri molekul secara intuitif dan matematis.

Pustaka

- [1] Subiono. *Aljabar: Suatu Pondasi Matematika*. BiMath - Bina Nalar Matematika, Surabaya, Edisi 2022, versi 2026. Bab 5: Tindakan Grup, Subbab 5.4 - 5.9, hal. 177-196. Tersedia: https://subiono2021.github.io/Buku-Aljabar/BukuAljabar_2022.pdf
- [2] Subiono (BiMath). *Pola Molekul dalam Bloch Sphere - Visualisasi Interaktif Teorema Polya untuk Kimia Organik dan Anorganik*. Media pembelajaran interaktif 3D (Three.js). Akses: <https://subiono2021.github.io/Pola-Molekul-dalam-Bloch-Sphere/>
- [3] G. Polya. *Kombinatorische Anzahlenbestimmungen für Gruppen, Graphen und chemische Verbindungen*. Acta Mathematica, 68 (1937), 145-254.